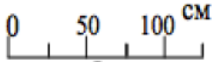
Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі, 2025-2026 оқу жылы

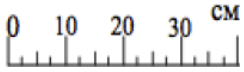
Районный этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2025-2026 учебный год

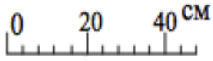
7 сынып / класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Бөлік құны ең кіші сызғышты анықтаңыз. / Определите линейку с наименьшей ценой деления.

A) 

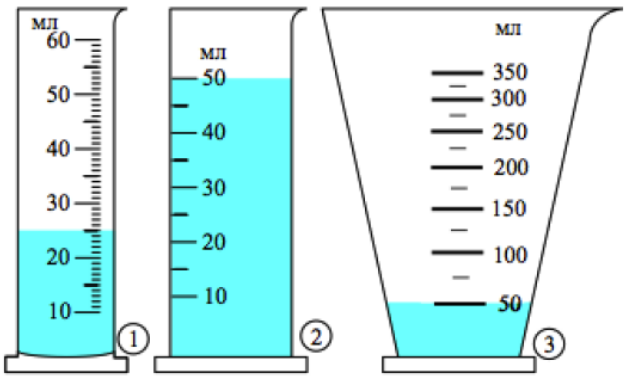
B) 

C) 

D) 

E) 

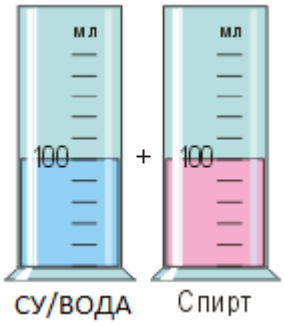
2. Үш түрлі мензуркаға әртүрлі көлемдегі сұйық құйылады (суретті қараңыз). Бірінші және екінші сұйықтар үшінші мензуркаға құйылады. Үшінші мензуркаға сұйық көлемін анықтаңыз.



В три разные мензурки налили жидкость разного объема (см. рисунок). В третью мензурку перелили жидкость из первой и второй. Определите объем жидкости в третьей мензурке.

A) 75 мл
B) 100 $дм^3$
C) 110 $см^3$
D) 125 мл
E) 150 $дм^3$

3. Екі бірдей мензуркадан 100 мл-дан су мен спирт бар. Су мен спиртті араластыру арқылы қоспаның қандай V көлемін алуға болады?



В двух одинаковых мензурках находиться по 100 мл вода и спирт. Какой V объем смеси можно получить при смешивании воды и спирта?
A) $V = 200$ мл
B) $V > 200$ мл
C) $V < 200$ мл
D) $V = 100$ мл
E) $V = 150$ мл

4. Суретте зертханаға орнатылған термометр келтірілген. Оның көрсеткішін анықтаңыз.



На рисунке представлен термометр, установленный в лабораторию. Определите его показание.
A) 20^0C
B) $20{,}5^0$C
C) 21^0C
D) $21{,}5^0$C
E) 22^0C

5. Шамасы 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль, 1200 м қашықтықты қанша уақытта жүріп өтеді?

Автомобиль, движущийся со скоростью 54 км/ч, за какое время преодолевает расстояние 1200 м?
A) 60 с
B) 45 с
C) 48 с
D) 80 с
E) 75 с

6. Поезд бір сағат 80 км/сағ жылдамдықпен және тағы бір сағат 110 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Осы уақыттағы оның орташа жылдамдығы қандай?

Поезд ехал час со скоростью 80 км/ч и ещё час со скоростью 110 км/ч. Какова его средняя скорость за это время?
A) 95 км/сағ / 95 км/ч
B) 100 км/сағ / 100 км/ч
C) 85 км/сағ / 85 км/ч
D) 105 км/сағ / 105 км/ч
E) 120 км/сағ / 120 км/ч

7. Моторлы қайық өзен ағысына қарсы 5 км жолды 30 минутта жүріп өтеді. Ағыс жылдамдығы 5 км/сағ. Суға қатысты қайықтың жылдамдығы қандай?

Против течения реки моторная лодка проходит путь в 5 км за 30 мин. Скорость течения 5 км/ч. Какова скорость лодки относительно воды?
A) 5 км/сағ / 5 км/ч
B) 10 км/сағ / 10 км/ч
C) 15 км/сағ / 15 км/ч
D) 20 км/сағ / 20 км/ч
E) 25 км/сағ / 25 км/ч

8. Болат кубтың массасы 200 г. Қабырғасы екі есе үлкен кубтың массасы қандай болады?

Масса стального куба 200 г. Какова масса стального куба с вдвое большим ребром?
A) 1,2 кг
B) 1,6 кг
C) 0,8 кг
D) 0,4 кг
E) 0,6 кг

9. Көлемдері 45 $см^3$ және 25 $см^3$ болатын екі тау жыныстары үлгілерінің бірге алғандағы массасы 175 г. Жыныс материалының тығыздығы қандай?

Два образца горной породы, объёмом 45 $см^3$и 25 $см^3$ вместе имеют массу 175 г. Какова плотность материала породы?
A) 1200 $кг/м^3$
B) 1500 $кг/м^3$
C) 2500 $кг/м^3$
D) 3500 $кг/м^3$
E) 3000 $кг/м^3$

10. Масасы 267 г болатын мыс үлгінің көлемі қандай? Мыс тығыздығының шамасы 8900 $кг/м^3$.

Каков объём медного образца массой 267 г? Плотность меди 8900 $кг/м^3$.
A) 30 $см^3$
B) 1,6 $см^3$
C) 0,8 $см^3$
D) 0,4 $см^3$
E) 2,6 $см^3$

11. Құрамы 30% ауа қуыстарымен толтырылған кварцтың орташа тығыздығы қандай? Кварц тығыздығы 2500 $кг/м^3$.

Какова средняя плотность кварцевого образца, на 30% заполненного воздушными пустотами? Плотность кварца $2500\ кг/м^3$.
A) $2000\ кг/м^3$
B) $1750\ кг/м^3$
C) $1900\ кг/м^3$
D) $1550\ кг/м^3$
E) $2500\ кг/м^3$

12. Көлемі $100\ см^3$ болатын алюминий үлгі астына қойылған сүйемелге қандай күшпен қысым жасайды? Алюминий тығыздығы $2700\ кг/м^3$.

С какой силой давит на подставку алюминиевый образец объёмом $100см^3$? Плотность алюминия $2700\ кг/м^3$.
A) 2,7 кН
B) 270 Н
C) 27 Н
D) 2,7 Н
E) 27 мН

13. Салмағы 250-граммдық жүкпен 0,5 см-ге созылған серіппенің қатаңдығы қандай?

Какова жёсткость пружины, растянутой весом 250-граммового груза, на 0,5 см?
A) 500 Н/м
B) 250 Н/м
C) 5 кН/м
D) 2,5 кН/м
E) 25 кН/м

14. Массасы 250 г жүк серіппені 0,5 см-ге созады. Осы серіппені, салмағы 1,25 кг болатын жүк қаншаға созады?

Груз массой 250 г растягивает пружину 0,5 см. Насколько её растянет груз массой 1,25 кг?
A) 8 см
B) 5 см
C) 1,5 см
D) 2,5 см
E) 3,0 см

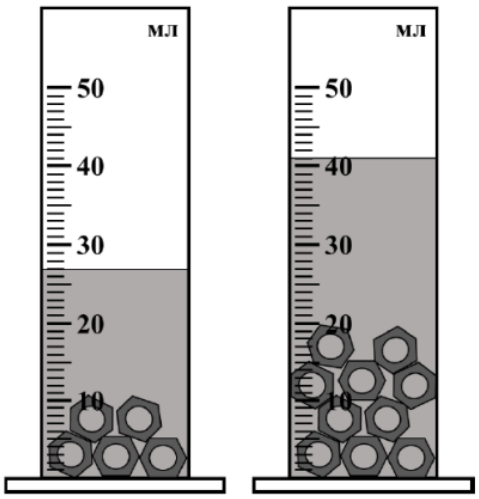
15. Қатаңдығы 800 Н/м болатын серіппені жүк өз салмағымен 8 мм-ге созады. Қатаңдығы 500 Н/м болатын серіппені дәл осы жүк қаншаға созады?

Груз под своим весом растягивает пружину жёсткостью 800 Н/м на 8 мм. На сколько он растянет пружину жёсткостью 500 Н/м?
A) 25 мм
B) 12,8 мм
C) 4,8 мм
D) 6,25 мм
E) 25 см

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. Мензурканың ішіне ішінара қандай-да бір мөлдір сұйық құйылған. Алидар тәжірибе жүргізбекші болып, алдымен мензуркаға 5 гайканы, содан кейін тағы да дәл сонша гайка салады және көлемнің өзгерісін тіркейді (суретті қараңыз). Барлық гайкалар бірдей деп есептей отырып, бір гайканың көлемін анықтаңыз.

Мензурка частично заполнена некоторой прозрачной жидкостью. Алидар решил провести опыт и вначале опустил в мензурку 5 гаек, затем еще столько же и зафиксировал изменение объема (см. рисунок). Считая, что все гайки одинаковые, определите объём одной гайки.



A) 5,4 $см^3$
B) 4,1 $см^3$
C) 2,8 $см^3$
D) 2,1 $см^3$
E) 1,4 $см^3$

17. Жолдың жартысын 3 км/сағ жылдамдықпен жүріп, екінші жартысын 7 км/сағ жылдамдықпен жүгіріп өткен адамның орташа жылдамдығы қандай?

Какова средняя скорость человека, полпути прошедшего со скоростью 3 км/ч и полпути, бежавшего со скоростью 7 км/ч?
A) 4,5 км/сағ / 4,5 км/ч
B) 4,2 км/сағ / 4,2 км/ч
C) 4 км/сағ / 4 км/ч
D) 5 км/сағ / 5 км/ч
E) E) 10 км/сағ / 10 км/ч

18. Поездың 10 минутқа кестеден қалып келе жатқан кешігуін жою үшін, машинист келу пунктіне 30 км қалған кезде жылдамдығын арттырады. Бастапқыда 80 км/сағ болған жылдамдық қаншаға өсті?

За 30 км до пункта прибытия машинист поезда увеличил скорость, чтобы перекрыть опоздание в 10 мин. На сколько выросла скорость, изначально равная 80 км/ч?
A) 60 км/сағ-қа / на 60 км/ч
B) 45 км/ сағ-қа / на 45 км/ч
C) 40 км/ сағ-қа / на 40 км/ч
D) 64 км/ сағ-қа / на 64 км
E) 75 км/ сағ-қа / на 75 км/ч

19. Түбі мен қабырғалары өлшемдері 20*20*0,5 см болатын квадратты шыны табақтарынан жасалған, қақпағы жоқ бос аквариумның массасы қандай? Шыны тығыздығы $2500 кг/м^3$.

Какова масса пустого аквариума без крышки, если его дно и стенки – квадратные листы стекла размерами 20*20*0,5 см? Плотность стекла $2500\ кг/м^3$.
A) 2,5 кг
B) 0,8 кг
C) 1 кг
D) 1,2 кг
E) 2,4 кг

20. Салмағы $3{,}12$ кг болатын және $500\ см^3$ көлемді алып тұратын болат бұйымдағы қуыстардың көлемі қандай? Болат тығыздығы $7800\ кг/м^3$.

Каков объём пустот в стальной детали, весящей $3{,}12$ кг и занимающей $500\ см^3$? Плотность стали $7800\ кг/м^3$.
A) $30\ см^3$
B) $80\ см^3$
C) $100\ см^3$
D) $40\ см^3$
E) $120\ см^3$

21. Тығыздықтары $400\ кг/м^3$ және $600\ кг/м^3$ болатын, бірдей массада алынған тынайтқыш ұнтақтары қоспасының тығыздығы қандай? Қоспа көлемі, оның құраушылары көлемдерінің қосындысына тең деп алыңыз.

Какова плотность смеси порошков удобрений с плотностями $400\ кг/м^3$ и $600\ кг/м^3$ взятых в равных массах. Считать, что объём смеси равен сумме объёмов составляющих.
A) $480\ кг/м^3$
B) $500\ кг/м^3$
C) $540\ кг/м^3$
D) $450\ кг/м^3$
E) $300\ кг/см^3$

22. Қабырғасы 5 см болат куб, қатаңдығы 1,56 кН/м болатын серіппеге ілінген. Куб серіппені қандай шамаға созады? Болат тығыздығы 7800 $кг/м^3$.

На какую величину растягивает пружину жёсткостью 1,56 кН/м подвешенный к ней стальной кубик с ребром 5 см? Плотность стали 7800 $кг/м^3$.
A) 0,5 мм
B) 0,25 мм
C) 0,625 мм
D) 0,375 мм
E) 0,425 мм

23. Қатаңдықтары 15 кН/м және 25 кН/м болатын екі серіппені тізбектей жалғаған. Жүйені қандай-да бір күшпен созады. Бірінші серіппенің ұзаруы 5 мм. Жүйені қандай күшпен созады және екінші серіппенің ұзаруы қандай?

Две пружины жёсткостями 15 кН/м и 25 кН/м соединили последовательно. Систему растягивают некоторой силой. Удлинение первой пружины 5 мм. С какой силой растягивают систему и чему равно удлинение второй пружины?
A) 50 Н, 5 мм
B) 75 Н, 5 мм
C) 50 Н, 3 мм
D) 75 Н, 3 мм
E) 60 Н, 2,5 мм

24. Массасы 5 кг білікше кедір-бұдырлы бетте орналасқан. Білікше мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3. Денені 10 Н және 20 Н күшпен орнынан қозғалтуға тырысқан кезде, оған қандай үйкеліс күші әсер етеді? Еркін түсу үдеуі $10 м/с^2$.

Брусок массой 5 кг лежит на шероховатой поверхности. Коэффициент трения о поверхность 0,3. Какая сила трения действует на тело если его пытаться сдвинуть с силами 10 Н и 20 Н? Ускорение свободного падения $10 м/с^2$.
A) 10 Н, 20 Н
B) 15 Н, 15 Н
C) 10 Н, 15 Н
D) 15 Н, 20 Н
E) 25 Н, 30 Н

25. Қатаңдығы 600 Н/м серіппенің көмегімен, массасы 1 кг білікшені кедір-бұдырлы бет бойымен бір метрге, тартады. Білікше мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3. Серіппе қаншаға созылды?

По шероховатой поверхности тянут с помощью пружины жёсткостью 600 Н/м на метр брусок массой 1 кг. Коэффициент трения бруска о поверхность 0,3. На сколько растянута пружина?

A) 5 см
B) 2,5 мм
C) 7,5 мм
D) 0,5 см
E) 3,5 мм

Үш ұпайлық тапсырмалар

26. Жолдың қандай-да бір бөлігіндегі автомобильдың орташа жылдамдығының шамасы 60 км/сағ. Бастапқы үштен бір бөлігін 40 км/сағ жылдамдықпен өткен. Қалған үштен екі бөлігі қандай жылдамдықпен жүріп өтті?

Средняя скорость автомобиля на некотором участке пути равна 60 км/ч. Первая треть пройдена со скоростью 40 км/ч. С какой скоростью были пройдена оставшиеся две трети пути?
A) 80 км/сағ / 80 км/ч
B) 70 км/сағ / 70 км/ч
C) 72 км/сағ / 72 км/ч
D) 64 км/сағ / 64 км/ч
E) 75 км/сағ / 75 км/ч

27. Моторлы қайық бірдей жолды өзен ағысымен 20 минутта, ал екі еселенген жылдамдықпен (суға қатысты) 12 минутта жүріп өтеді. Ағыс жылдамдығы 5 км/сағ. Бірінші жағдайдағы қайықтың жылдамдығы қандай?

Моторная лодки проплывает по течению один и тот же путь за 20 мин, а с удвоенной скоростью (относительно воды) за 12 мин. Скорость течения 5 км/ч. Какова скорость лодки в первом случае?
A) 20 км/сағ / 20 км/ч
B) 10 км/сағ / 10 км/ч
C) 12 км/сағ / 12 км/ч
D) 6 км/сағ / 6 км/ч
E) 7,2 км/сағ / 7,2 км/ч

28. Тығыздығы 7800 $кг/м^3$ болатын қоладағы (мыс пен қалайының қоспасы) мыстың мөлшері қандай? Мыс пен қалайының тығыздықтары сәйкесінше 8900 $кг/м^3$ және 7300 $кг/м^3$.

Какова массовая доля меди в бронзе (сплав меди и олова) с плотностью 7800 $кг/м^3$? Плотности меди и олова соответственно равны 8900 $кг/м^3$, 7300 $кг/м^3$.
A) 50%
B) 60%
C) 45%
D) 35%

E) 30 %

29. Қатаңдықтары 10 кН/м және 20 кН/м болатын серіппелер жүктердің әсерінен сәйкесінше 5 мм және 4 мм созылады. Егер жүктердің орнын ауыстыратын болсақ, серіппелердің созылуы қандай болады?

Под действием грузов две пружины с жёсткостями 10 кН/м и 20 кН/м растянуты на 5 мм и 4 мм соответственно. Каковы будут растяжения пружин, если грузы поменять местами?
A) 4 мм, 5 мм
B) 8 мм, 2,5 мм
C) 8 мм, 10 мм
D) 6 мм, 3 мм
E) 5 мм, 2,5 мм

30. Бес ағаш білікшелер бумасы ағаш үстел үстінде орналасқан. Білікшелер мен үстел арасындағы және білікшелер арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2.Әр бір білікшенің массасы 200 г. Басқа білікшелерді ұстап тұрып, ортаңғы білікшені суырып алу үшін қандай күшпен әсер ету қажет?

Стопка из пяти деревянных брусков лежит на деревянном столе. Коэффициент трения брусков о стол и друг о друга равен 0,2. Каждый брусок имеет массу 200 г. Какую силу необходимо приложить чтобы вытянуть средний брусок, удерживая остальные?
A) 1 Н
B) 2 Н
C) 3 Н
D) 4 Н
E) 5 Н